



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
 Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAP - UERJ
 Departamento de Matemática e Desenho - DMD
 Disciplina: Matemática II (Geometria) Ano: 2º Ano EM
 Professor: Daniel Lima

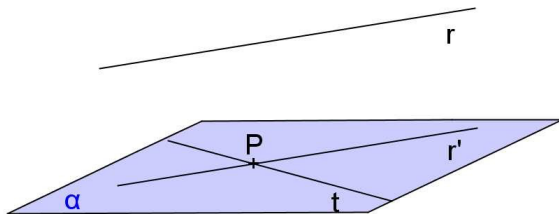
Nome: _____ Turma: _____

Aula 03: Ângulos

Um ângulo pode ser determinado por retas concorrentes ou por retas reversas.

DEFINIÇÃO: Os ângulos entre duas retas reversas são os ângulos formados por uma dessas retas e pela paralela à outra traçada por um dos pontos da primeira.

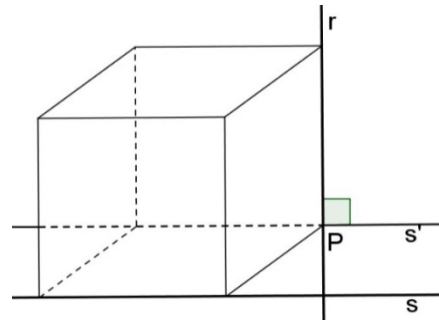
Na figura a seguir, r e t são duas retas reversas, com $t \subset \alpha$ e $r \not\subset \alpha$. Agora, Pelo ponto $P \in t$, traça-se uma reta $r' \subset \alpha$ com $r' \parallel r$. O ângulo entre as reversas r e t é o ângulo formado pelas retas concorrentes r' e t .



DEFINIÇÃO: Duas retas concorrentes são perpendiculares quando formam entre si quatro ângulos retos. Duas retas reversas são ortogonais quando formam ângulos retos.

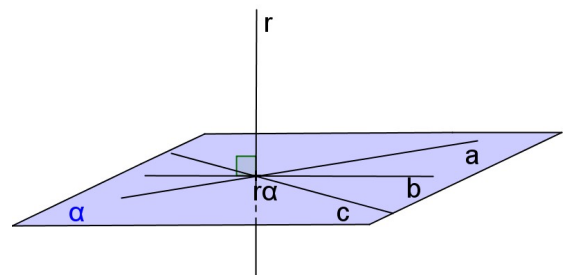
Na figura ao lado, r e s são duas retas reversas. Agora, Pelo ponto $P \in r$, traça-se uma reta s' com $s' \parallel s$. O ângulo entre as reversas r e s é o ângulo de 90° (reto) formado pelas retas concorrentes s' e r . Portanto, r e s são retas reversas ortogonais.

Nessa mesma figura, vemos que r e s' são concorrentes perpendiculares.



Retas Ortogonais são retas reversas do espaço que formam quatro ângulos iguais, ou seja, quatro ângulos retos.

DEFINIÇÃO: Uma reta é perpendicular a um plano se e somente se ela é secante ao plano e perpendicular a todas as retas do plano que passam por seu traço.



TEOREMA: Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano.

Observe que o teorema acima nos fornece um método prático para saber se uma reta é perpendicular a um plano. Para isto, basta mostrar que essa reta é perpendicular a um par de retas concorrentes do plano.

Assim, para uma reta ser perpendicular a um plano α é preciso ser perpendicular a duas retas diferentes em

α , ou seja, são necessárias duas retas, porque vimos acima, que uma reta não é o suficiente para garantir a perpendicularidade. No entanto, bastam duas retas concorrentes, ou seja, elas são suficientes, pois essas retas concorrentes já determinam o plano α .

Exercícios:

1) Classifique as afirmações em V ou F.

() Uma reta perpendicular a um plano é ortogonal a todas as retas do plano que não passam por seu traço.

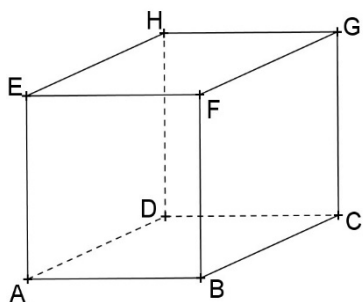
() Uma reta perpendicular a um plano forma ângulo reto com todas as retas do plano.

() Se uma reta é ortogonal a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular a esse plano.

() Se uma reta forma ângulo reto com duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular a esse plano.

() Uma reta pode ser perpendicular a uma reta do plano e não ser perpendicular ao plano.

2) Observe o cubo a seguir. Use duas retas determinadas pelos vértices desse paralelepípedo para justificar, em cada caso, que a sentença dada é falsa.



a) Duas retas que estão contidas num plano são paralelas.

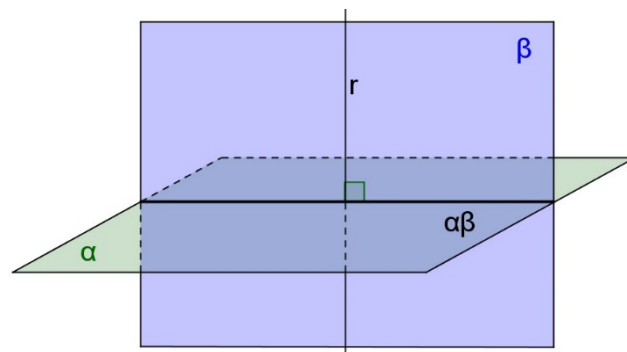
b) Duas retas coplanares são concorrentes.

c) Se duas retas são ortogonais, toda reta paralela a uma delas é perpendicular à outra.

d) Se duas retas distintas são paralelas a um plano então elas são paralelas entre si.

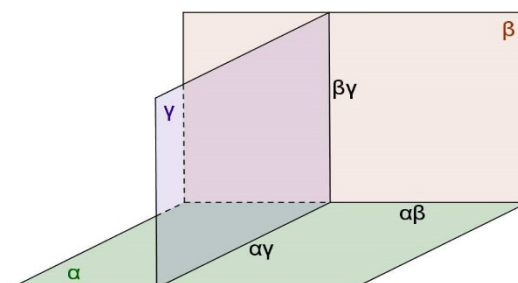
Planos Perpendiculares

DEFINIÇÃO: Dois planos secantes são perpendiculares entre si se e somente se um deles possui uma reta perpendicular ao outro. Neste caso escrevemos: $\alpha \perp \beta$.



Se dois planos são secantes e não são perpendiculares, dizemos que eles oblíquos e escrevemos: $\alpha \angle \beta$

TEOREMA: Se um plano é perpendicular à interseção de dois planos então este plano é perpendicular a cada um deles.

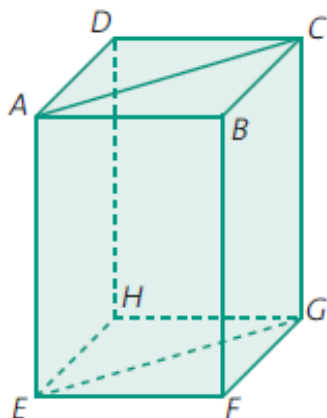


Exercícios:

3) Classifique as afirmações em V ou F.

- a) () Para que uma reta e um plano sejam perpendiculares necessário que eles sejam secantes.
- b) () Uma reta perpendicular a um plano forma ângulo reto com qualquer reta do plano.
- c) () Se uma reta é perpendicular a duas retas distintas de um plano, então ela é perpendicular ao plano.
- d) () Se uma reta é perpendicular a duas retas paralelas e distintas de um plano, então ela está contida no plano.
- e) () Se uma reta é ortogonal a duas retas distintas de um plano, então ela é perpendicular ao plano.
- f) () Uma reta ortogonal a duas retas paralelas e distintas de um plano pode ser paralela ao plano.

- 4) Considere o paralelepípedo abaixo e os planos determinados pelas faces e responda as questões a seguir.



- a) Cite todos os planos perpendiculares a $\text{pl}(\text{ABFE})$.
- b) Quais são os dois planos que contêm a reta $\overleftrightarrow{\text{DH}}$ e são perpendiculares ao $\text{pl}(\text{EFGH})$?
- c) O plano diagonal $\text{pl}(\text{ACGE})$ é perpendicular ao plano $\text{pl}(\text{EFGH})$? Por quê?

- d) A reta $\overleftrightarrow{\text{CG}}$ é perpendicular ao $\text{pl}(\text{EFGH})$. Qual é a posição dos planos $\text{pl}(\text{CDHG})$, $\text{pl}(\text{ACGE})$ e $\text{pl}(\text{BCGF})$ em relação ao $\text{pl}(\text{EFGH})$?

Gabarito

- 1) a) V
b) V
c) V
d) V
e) V

- 2) Entregar na próxima aula

- 3) a) V
b) V
c) F
d) V
e) F
f) V

- 4) Entregar na próxima aula